

吉林大学



第五章 贪心法课堂练习



目录

- 算法5.5 基于集合树的贪心算法应用实例
- 练习1. 服务等待问题
- 练习2. 最少闭区间个数问题
- 练习3. 活动选择/活动安排问题

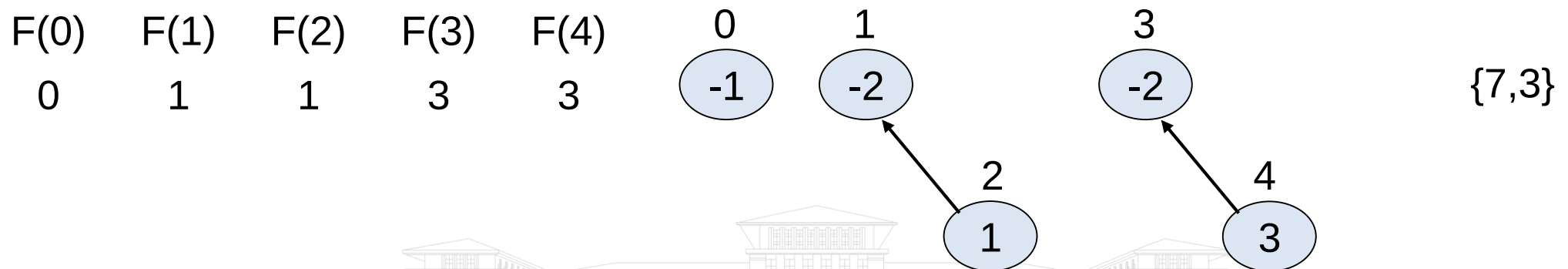
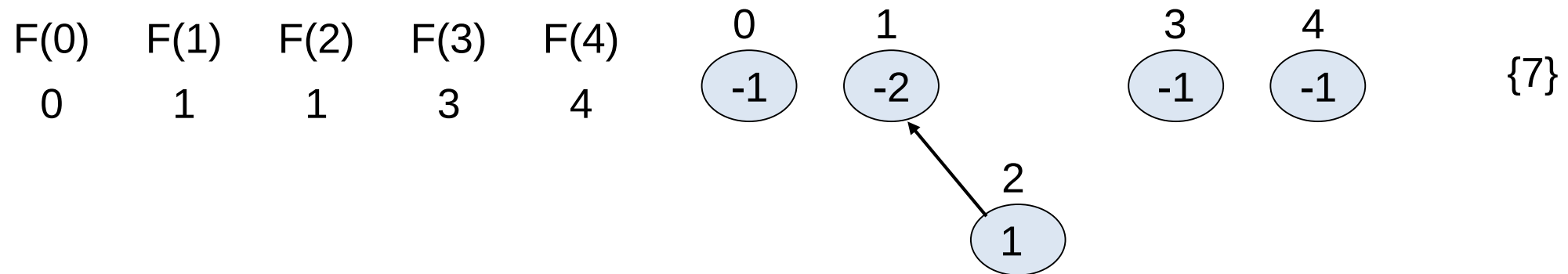
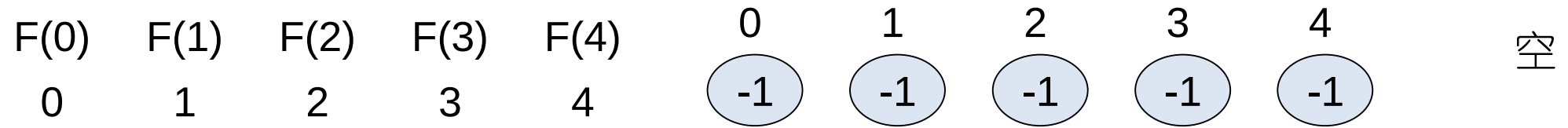


算法5.5 基于集合树的贪心算法应用实例

- $n=7$, $(p_1, \dots, p_7)=(3, 5, 20, 18, 1, 6, 30)$, $(d_1, \dots, d_7)=(1, 4, 4, 3, 2, 1, 2)$
- 1/ 按照P从大到小排序
 - $(p_7, p_3, p_4, p_6, p_2, p_1, p_5)=(30, 20, 18, 6, 5, 3, 1)$, 对应期限为 $(2, 4, 3, 1, 4, 1, 2)$
- 2/ 求b值
 - $b = \min\{n, \max\{d(i)\}\}$
 $= \min\{7, 4\}$
 $= 4$



3. $(p_7, p_3, p_4, p_6, p_2, p_1, p_5) = (30, 20, 18, 6, 5, 3, 1)$, 对应期限为 $(2, 4, 3, 1, 4, 1, 2)$

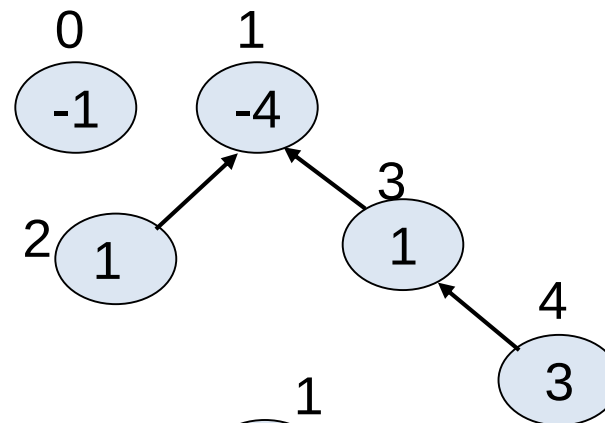


$(p_7, p_3, p_4, p_6, p_2, p_1, p_5) = (30, 20, 18, 6, 5, 3, 1)$, 对应期限为 $(2, 4, 3, 1, 4, 1, 2)$

计算机科学与技术学院

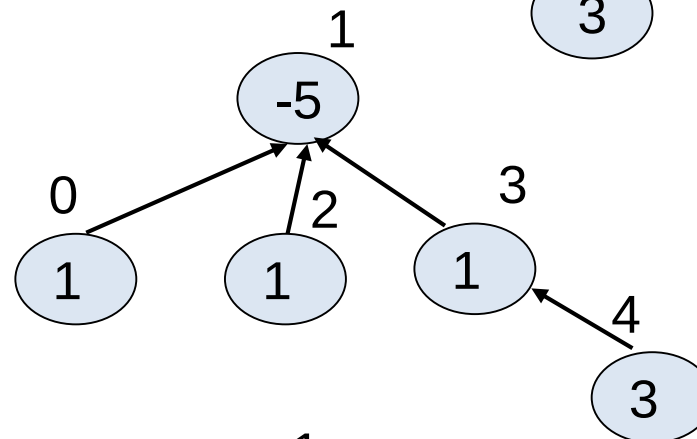


$F(0)$	$F(1)$	$F(2)$	$F(3)$	$F(4)$
0	1	1	1	3



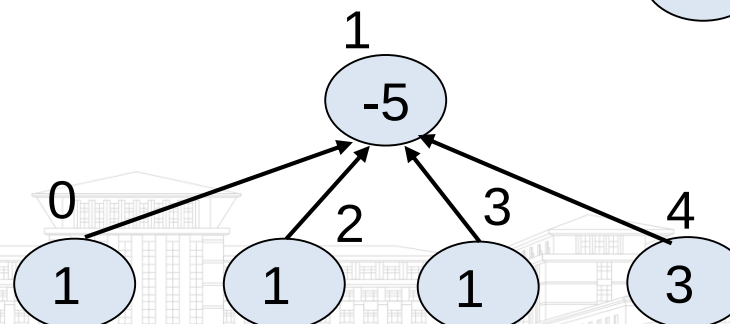
{7,3,4}

$F(0)$	$F(1)$	$F(2)$	$F(3)$	$F(4)$
0	0	1	1	3

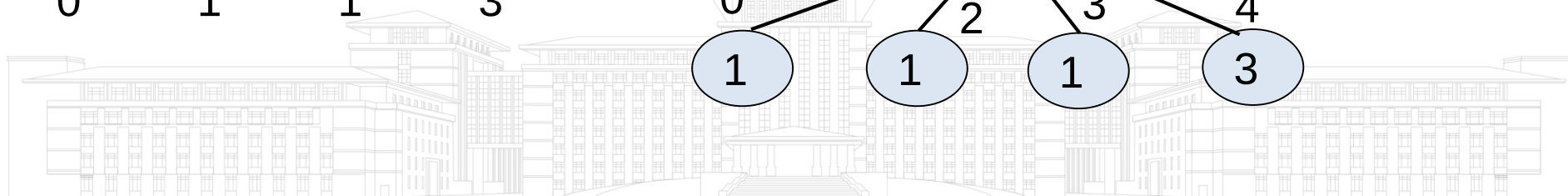


{7,3,4,6}

$F(0)$	$F(1)$	$F(2)$	$F(3)$	$F(4)$
0	0	1	1	3



2舍弃



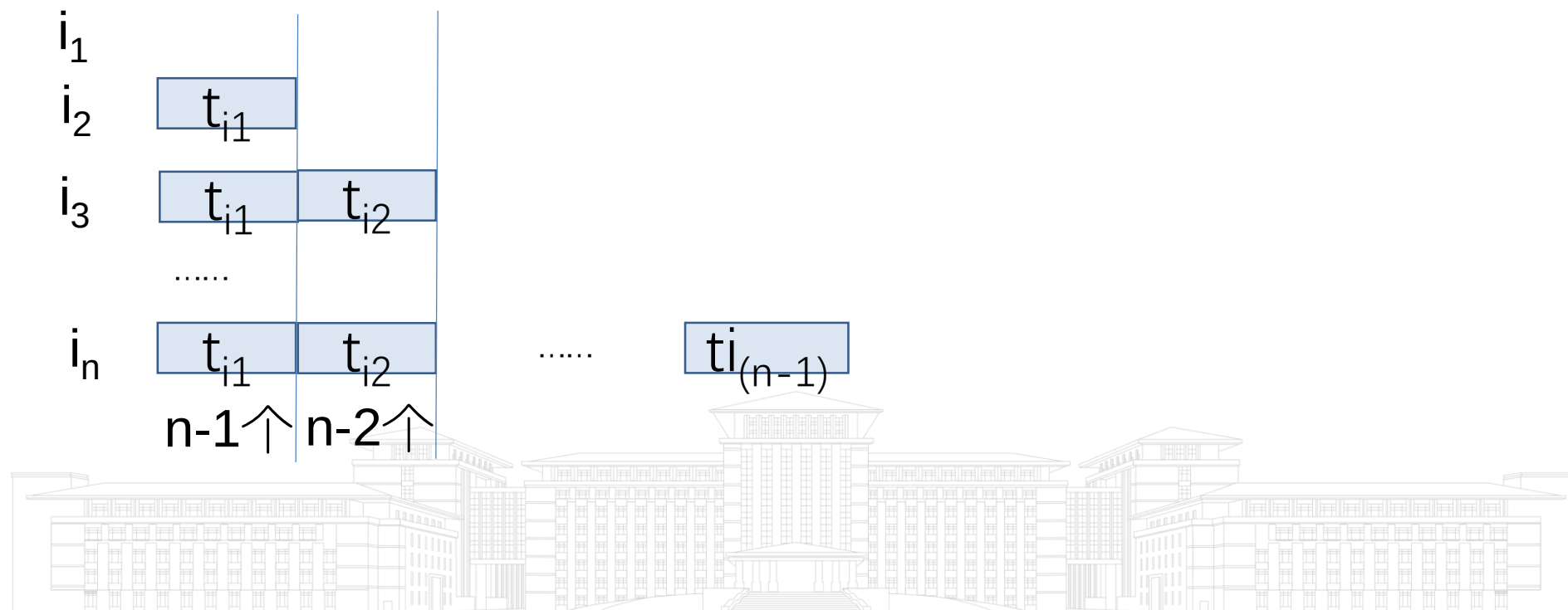
练习1.服务等待问题

- 问题描述：设有 n 个顾客同时等待一项服务，顾客需要的服务时间为 $t_i, i=1,2,\dots,n$. 从时刻0开始计时.若在时刻 t 开始对顾客 i 服务，那么 i 的等待时间就是 t . 应该怎样安排 n 个顾客的服务次序，使得总的等待时间（每个顾客等待时间的总和）最少？
 - (1) 使用贪心法求解这个问题时的贪心选择策略是什么？请证明。
 - (2) 简单写出贪心法的算法描述。
 - (3) 假设服务时间分别为(1,3,2,15,10,6,12)，用贪心法给问题的解。

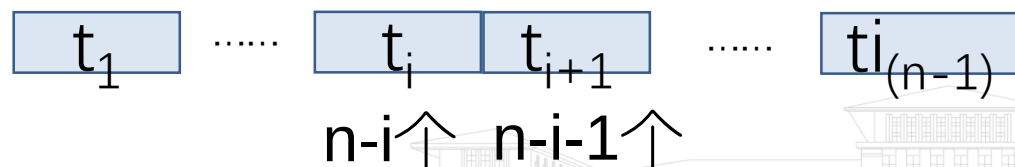


(1) 使用贪心法求解这个问题时的贪心选择策略是什么？

- **确定目标函数：** 若调度 f 的顺序是 $i_1, i_2, \dots, i_n$, 那么 i_k 的等待时间是 $\sum_{j=1}^{k-1} t_{ij}$, 总的等待时间就是 $\text{time}(f) = \sum_{j=1}^n (n - j) t_{ij}$, 假设调度 f^* 使得 $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_n$, 按照 $1, 2, \dots, n$ 的顺序安排服务, 则 f^* 的总等待时间是: $\text{time}(f^*) = \sum_{i=1}^n (n - i) t_i$,



- 确定最优度量标准。即贪心策略应该根据什么进行排序呢？
 - 最优度量标准就是服务时间长短
 - 根据目标函数，贪心策略对服务时间较短的优先安排
 - 服务时间从短到长对顾客进行排序，即 f^* 是最优量度标准
- 如何证明上述贪心策略是正确的呢？即如何证明 f^* 排序可以得到最优解呢？
 - 证明思路：假设在最优解 g 中，顾客 $i+1$ 在顾客 i 之后立刻得到服务， $t_{i+1} < t_i$ 。交换 i 和 $i+1$ 得到新的服务顺序 g^* ，那么 $\text{time}(g) - \text{time}(g^*) = t_i - t_{i+1} \geq 0$ ，总等待时间将不会增加，因此 g^* 也是最优解，不断交换反序对，至多经过 $n(n-1)/2$ 次这样的交换，就可以将 g 转化成算法的解 f^* ，从而证明 f^* 是最优解。



(2)简单写出贪心法的算法描述。

●算法思想

- 按照服务时间从小到大预排序
- 排序后的数组是输入参数
- 按照 $\sum_{i=1}^n (n - i) t_i$ 求解，获得的结果就是问题的最优解。

●算法复杂度

- 考虑预排序：时间复杂度为 $O(n \log n)$
- 求解：时间复杂度为 $O(n)$



(3)假设服务时间分别为(1,3,2,15,10,6,12), 用贪心求出问题的解。

- 顾客服务顺序为:1,3,2,6,5,7,4. 1 2 3 6 10 12 15.
- 其开始服务时刻分别是:
 - $f(1)=0, f(3)=1, f(2)=3, f(6)=6, f(5)=12, f(7)=22, f(4)=34$
- 总等待时间是: $\text{time}(f)=1 \times 6 + 2 \times 5 + 3 \times 4 + 6 \times 3 + 10 \times 2 + 12 \times 1 = 78$



练习2. 最少闭区间个数问题

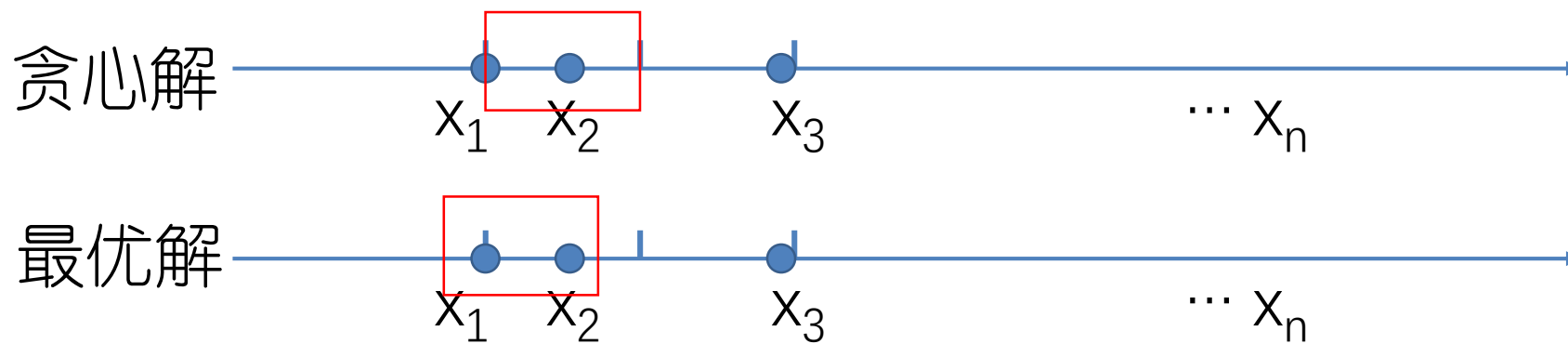
- 问题描述：给定数轴 X 上 n 个不同点的集合 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 其中 $x_1 < x_2 < \dots < x_n$. 现在用若干长度为1的闭区间来覆盖这些点。设计一个算法找到最少的闭区间个数和位置，并估计算法的时间复杂度。
 - 课堂讨论：目标函数、最优度量标准？
 - 课堂思考：贪心策略应该如何确定？贪心算法如何设计？
 - 课堂思考：如何证明上述贪心策略是正确的？



贪心策略应该如何确定？贪心算法如何设计？

- 从 x_1 取起，第一个区间是 $[x_1, x_1+1]$ ，顺序考察后面的点，假设最后一个落入该区间的点是 x_k ，即 $x_k \leq x_1+1$ ， $x_{k+1} > x_1+1$ ，那么下一个区间是 $[x_{k+1}, x_{k+1}+1]$ ，按照这样的办法直到剩下的所有的点都落入最后一个区间为止。
- 算法在最坏情况下的时间复杂度是 $O(n)$





最优解第一个区间替换为贪心解第一个区间，得到的仍是一个最优解。去掉第一个区间后，再讨论剩余点集。重复上述替换办法，得证。



练习3.活动选择/活动安排问题

- 问题描述：有 n 项活动申请使用同一个礼堂，每项活动有一个开始时间和一个结束时间。同一时间只允许一个活动占用礼堂。如何选择这些活动，使得被安排的**活动数量达到最多**？



问题建模

- 设 $S=\{1,2,\dots,n\}$ 为活动的集合
- 活动 i 占用的时间段为 $[s_i, f_i)$ ，其中 s_i 是活动 i 的开始时间， f_i 是活动 i 的结束时间
- 活动 i 与活动 j 相容可以表示为

$$s_i \geq f_j \text{ or } s_j \geq f_i \quad i \neq j$$

- 求 S 的满足两两相容的最大的活动子集 A



贪心策略

- 量度标准

- 标准1：按照活动开始时间从小到大排序
- 标准2：按照活动占用时间从小到大排序
- 标准3：按照活动结束时间从小到大排序

- 贪心策略

- 从前向后挑选，当前活动如果与前面选中的活动相容，就把这项活动选入可行解中



●标准1：按照活动开始时间从小到大排序

- 问题实例： $S=\{1,2,3\}$
- 对应的开始和结束时间分别为： $[0,20), [2,5), [8,15)$
- 贪心解： $[0,20)$

开始时间虽然早，但是占用时间长

●标准2：按照活动占用时间从小到大排序

- 问题实例： $S=\{1,2,3\}$
- 对应的开始和结束时间分别为： $[0,8), [7,9), [8,15)$
- 贪心解： $[7,9)$

占用时间虽然短，但是跟其他活动不相容



- 标准3：按照活动结束时间从小到大排序

- 问题实例：

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
s_i	1	3	2	5	4	5	6	8	8	2
f_i	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13

- 贪心解：活动集 $A=\{1,4,8\}$

3个作业，最终完成时间 $t=11$



贪心算法 GreedySelect

Procedure GreedySelect(S, n, X)

// 输入：活动集 S ，活动 i 的开始时间 s_i 和结束时间 f_i ，($i=1,2,\dots,n$)

// 活动按结束时间从小到大排序 ✓

// 输出： S 的活动子集 X

$X \leftarrow \{1\}; j \leftarrow 1;$

for $i \leftarrow 2$ to n do

 if $s_i \geq f_j$ then $X \leftarrow X \cup \{i\}; j \leftarrow i;$

 endif

Return

End GreedySelect



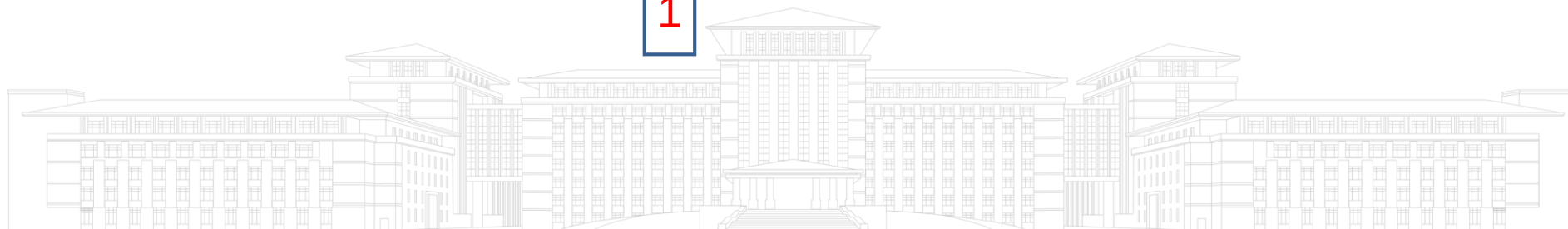
最优解证明

- 设贪心解为X，最优解为Y，如下所示。
- 由算法GreedySelect可知，活动按结束时间从小到大排序，活动1一定包含在贪心解X中。
- 将Y中活动按照结束时间从小到大排序，若 j_1 不等于1，则可将其替换为1，因为活动1的结束时间小于 j_1 的结束时间，替换后不影响其他活动。

$$X = \{i_1 = 1, i_2, \dots, i_k, \dots\}$$

$$Y = \{\boxed{j_1}, j_2, \dots, j_k, \dots\}$$

1



- 设 j_k 是 Y 中第一个不等于 i_k 的活动, $k > 1$ 。

$$X = \{1, i_2, \dots, i_k, \dots\}$$

|| || $\nparallel$

$$Y = \{1, j_2, \dots, j_k, \dots\}$$

- 将 j_k 替换为 i_k
 - 活动 i_k 在贪心解中, 说明其开始时间与之前的活动相容; 根据贪心策略, 可知其结束时间一定小于 j_k 的结束时间, 所以, 替换不影响后面的活动, 即 i_k 与 Y 中 j_k 后面的活动相容。替换后是仍一个可行解, 且不减少活动个数。
- 反复上述过程, 逐一改造 Y 中活动。



- 下面分析Y中活动数目与X中活动数目之间的关系。
 - 因为Y是最优解，Y中活动的数目一定大于等于X中的活动数目；
 - 如果Y中活动数目 $>$ X中活动数目 m ，当Y中前 m 个活动改造成与X相同后，Y中还会有其他活动，且其结束时间 $> i_m$ 的结束时间；根据贪心算法，这些活动也会放入X中；故这种情况不可能出现，所以，Y与X的活动数目相等。
- 综上，Y可以被改造成X，且Y与X活动数目相等，X是最优解，得证。





本章练习结束

